台灣縣市肺癌發生與死亡之時空型態：主成分分析、分群與公共衛生意涵（1979–2022）

林　　多變量分析期末報告

2026 年 11 月 1 日

摘要

肺癌是台灣癌症死亡之首，且其疾病負擔具有明顯的地理與時間異質性。本研究利用 1979 至 2022 年共 44 年、21 個縣市（排除連江縣）之肺癌年齡標準化發生率（WHO 2000 世界標準人口），以主成分分析（PCA）刻畫縣市間的長期結構，並以 K-means 與階層式分群（single、complete、average、Ward）將軌跡相似之縣市歸併；另以衛生福利部死因統計之縣市別肺癌年齡標準化死亡率（2020–2025 年中可取得之 5 個年度），與同期發生率合併計算死亡發生比（mortality-to-incidence ratio, MIR），探討發生與死亡兩端指標的落差。結果顯示：（1）全國縣市平均發生率由 1979 年之 9.6 升至 2022 年之 39.8（每 10 萬人口），縣市間變異係數由 0.61 降至 0.16，呈現「整體上升、差距收斂」；（2）各年度標準化後之 PCA 第一主成分（53.6%）反映的是長期穩定的空間梯度（北部都會與宜蘭偏高，苗栗、屏東、南投、新竹縣與金門偏低），而非全國時間趨勢；第二主成分（13.6%）呈現早期高發之都會區（台北、基隆、新北）與後期追趕之中南部及澎湖之間的時序翻轉；（3）分群結果在 K-means 與 Ward 法下高度一致，穩定地將縣市分為北部都會群、中西部與南部偏鄉群、其餘本島縣市，以及金門、澎湖兩個小人口離島；（4）發生率與死亡率之縣市排序並不一致（2020–2022 年各年相關係數僅 0.33–0.53），屏東、台東、花蓮等縣之 MIR 偏高（約 0.66–0.69），台北市最低（0.42），提示診斷時期與醫療近用性之差異；（5）以貝氏階層模型進行小區域估計後，澎湖縣 2018–2022 年發生率由 52.3 收縮至 46.3（95% 可信區間 40.6–52.4），仍居全國最高；（6）Moran's I 顯示發生率的空間群聚已由 1979–83 年的 0.53（$p = 0.001$）消失（2018–22 年為 -0.24），空間約束分群則給出北部都會、新竹—苗栗、東南部、西部與金門等地理連續之區域。本文同時說明資料與方法限制，並提出對菸害防制、早期偵測與小區域監測的公共衛生建議。

目录

1　緒論與公共衛生背景 **3**

2　資料與方法 **3**

2.1　資料來源與指標定義 3
2.2　資料前處理 4
2.3　主成分分析 4
2.4　分群分析 4
2.5　貝氏階層模型（小區域估計） 5

2.6 空間約束分群與空間自相關 6

3 結果 **6**

3.1 全國趨勢與縣市差距的收斂 6
3.2 主成分分析 7
3.3 分群分析 9
3.4 其他分群演算法之穩健性檢驗 11
3.5 貝氏階層模型：小區域估計與不確定性 14
3.6 空間自相關與空間約束分群 16
3.7 發生與死亡：兩端指標的落差（2020–2022） 18

4 討論：公共衛生觀點 **21**

4.1 潛伏期與「過去的暴露、今日的疾病」 21
4.2 地理梯度與社會決定因素 21
4.3 女性與非吸菸者肺癌 22
4.4 早期偵測、MIR 與醫療可近性 22
4.5 小區域估計與「參考母體」的意義 22
4.6 生態學謬誤 22

5 政策與實務建議 **22**

6 研究限制與未來工作 **23**

1 緒論與公共衛生背景

肺癌（ICD-10 C33–C34，氣管、支氣管及肺之惡性腫瘤）是全球與台灣皆具高度疾病負擔的癌症。其致病過程有兩個對監測與政策特別重要的特性。第一，**潛伏期長**：吸菸等暴露至肺癌發病，往往相隔二、三十年，因此今日的發生率反映的是數十年前的暴露狀況，而今日的菸害防制成效則要在未來才會顯現。第二，**存活高度取決於診斷時的期別**：肺癌早期症狀不明顯，多數個案確診時已屬晚期，故「發生」與「死亡」兩個指標雖高度相關，卻會因篩檢、診斷與治療可近性而出現地區差異。

在台灣，肺癌的流行病學圖像近年有兩項值得注意的特徵。其一，男性長期是主要的吸菸族群，但女性肺癌，尤其是肺腺癌，在非吸菸者中亦佔相當比例，暗示二手菸、烹飪油煙、空氣污染與遺傳因子等非吸菸危險因子的重要性。其二，台灣歷經快速的工業化、都市化與人口老化，並經歷菸害防制法（1997 年制定、2009 年大幅修正）、癌症防治法（2003 年）等制度變遷【待確認：各法規之公布與施行日期請對照原條文】，使肺癌的時空分布可視為公共衛生政策與社會變遷的「長期觀察窗」。

過去關於台灣死因的地理研究多聚焦於全死因或主要死因的整體比較（如楊敬賢等，2014；江信緯，2015；陳玟儒，2024）【待確認：請補齊完整書目】；然而對單一主要癌症、跨越四十餘年的縣市軌跡比較仍相對少見。陳玟儒（2024）建議可拓展 K-means 以外的分群演算法及不同死因，本文承接此方向，將階層式分群納入並與 K-means 比較，同時加入「發生—死亡」雙指標的視角。

本文的研究問題為：

Q1. 過去 44 年，肺癌發生率在縣市間的*水準*與*差距*如何演變？

Q2. 縣市軌跡的主要變異結構為何？是否存在可被公共衛生脈絡解釋的空間梯度與時序型態？

Q3. 縣市能否依軌跡相似性合併為少數幾個「參考群體」，以利小區域疾病負擔估計與資源配置？

Q4. 以發生率衡量與以死亡率衡量的地區排序是否一致？不一致之處提示何種醫療與預防議題？

2 資料與方法

2.1 資料來源與指標定義

發生率(incidence)。 資料取自癌症登記資料（檔案：`lung_cancer_incidence_1979_2022.csv`），取癌別為「肺、支氣管及氣管」、性別為「全」、縣市別排除「全國」，指標為年齡標準化發生率（age-standardized incidence rate, ASIR），以 WHO 2000 世界標準人口（Ahmad et al., 2001）為標準，單位為每 10 萬人口：

$$\mathrm{ASIR} = \sum_{a} w_a \cdot r_a, \qquad r_a = \frac{\text{年齡層}a\text{ 之新診斷個案數}}{\text{年齡層}a\text{ 之人年}} \times 10^5, \tag{1}$$

其中 w_a 為標準人口之年齡權重。年齡標準化的目的在於消除各縣市年齡結構差異（老化程度不同）對粗率的干擾，使跨縣市、跨年度比較成為可能。

死亡率（mortality）。 死亡資料取自衛生福利部死因統計之「各縣市」統計表（表 2：死因別之死亡人數、粗死亡率與標準化死亡率），選取 C33–C34 列，取得合計及男、女別之年齡標準化死亡率（age-standardized mortality rate, ASMR）。專案資料夾中可用之年度為民國 109–112 及 114 年，即西元 2020–2023 年與 2025 年（114 年為 2025 年；113 年／ 2024 年之檔案未在資料夾中）。標準化人口同樣為 WHO 2000 標準人口。

死亡發生比（MIR）。

$$\mathrm{MIR}_{c,t} = \frac{\mathrm{ASMR}_{c,t}}{\mathrm{ASIR}_{c,t}}. \tag{2}$$

MIR 常被用作癌症存活與照護成效的粗略代理指標：在其他條件相同下，MIR 越高，意味著同樣的發生負擔轉化為越多死亡。惟本文以標準化率相除、且為同年橫斷面比較，並未追蹤同一世代，故僅能作為探索性指標（見第6節）。發生率與死亡率重疊年度為 2020–2022 年，故 MIR 分析限於此三年。

2.2 資料前處理

- **縣市範圍**：本資料之縣市別已採現行行政區劃（台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市六都及其餘縣市），故無須另行加權合併。需留意 2010 年縣市合併升格前後，同名縣市之轄區範圍不同，早期發生率之解讀宜保守。
- **連江縣之排除**：連江縣人口極少，1979–2000 年間有 11 個年度缺值（1979、1980、1981、1986、1989、1990、1992、1995、1997、1999、2000 年），且個案數稀少導致比率劇烈跳動，為避免其扭曲協方差結構，予以排除。金門與澎湖雖同為小人口離島，但序列完整，予以保留，並於結果中審慎詮釋。
- **分析矩陣**：以縣市為列（21）、年度為欄（44），形成 21×44 之矩陣 X。

2.3 主成分分析

將每一欄（年度）在 21 個縣市間標準化為平均 0、標準差 1，再對相關係數矩陣進行 PCA（本文以 SVD 求解）。此作法等價於對相關係數矩陣之特徵分解，並使各年度具有同等權重，避免變異較大之近期年度主導成分方向。需特別強調：**此標準化會移除每一年度的全國平均水準**，因此 PCA 所描述的是縣市*相對於同年度其他縣市*的位置與其隨時間的變化，*而非*全國發生率的上升趨勢（後者以第3.1節之描述統計呈現）。我們亦計算僅作欄中心化而不縮放之共變異數矩陣版本作為穩健性檢查。

縣市為「點」（得分，score）、年度為「箭頭」（負荷量，loading）。第 j 個主成分之年度負荷量為 $\sqrt{\lambda_j}\, v_{ij}$，在相關係數矩陣 PCA 下可解讀為該年度與主成分之相關係數。

2.4 分群分析

分群對象為標準化後之縣市軌跡 Z（21×44）。

- **K-means**（Lloyd, 1982）：$k = 2, \ldots, 10$，`n_init`$= 10$，隨機種子 42；以肘部法（SSE）與輪廓係數（silhouette; Rousseeuw, 1987）選擇 k。

- **階層式分群**：歐氏距離，連結法為 single、complete、average 與 Ward（Ward, 1963），檢視 $k = 2, \ldots, 10$ 之輪廓係數並輸出 $k = 2$–5 之分群結果與樹狀圖。

分群結果以「縣市群組之平均軌跡」與地圖呈現，以利公共衛生解讀。

追蹤資料常用之其他分群演算法（穩健性檢驗）。 追蹤（縱貫）資料的分群，除了以各時點為變數的歐氏距離外，文獻上常依「相似性」的定義而採不同家族。為檢驗結論是否取決於演算法，本文另納入（`src/07_more_clustering.py`）：

- **K-medoids（PAM）**：以實際縣市作為群中心，對金門、澎湖等離群軌跡較不敏感。
- **相關係數距離之階層式分群**（$1 - r$；average、complete）：只看軌跡「形狀」而不看水準。
- **動態時間校正（dynamic time warping, DTW）**：允許軌跡在時間軸上有小幅位移（如某縣市上升較早或較晚，Sakoe–Chiba 窗寬 6 年），並以 DTW 距離進行階層式（average）與 K-medoids 分群。
- **譜分群（spectral clustering）**：以 5-近鄰圖為親和矩陣，適於非球形群體。
- **模型式分群**：（i）對前 4 個主成分得分配適高斯混合模型（GMM，球形共變異數），以 BIC 選群數；（ii）成長曲線混合：對每縣市原始發生率配適二次趨勢（水準、斜率、曲率三係數）後以 GMM 分群，為潛在類別成長模型／群組軌跡模型（latent class growth / group-based trajectory modelling）的簡化替代。
- **模糊 C 平均（fuzzy c-means）**：給出各縣市對各群的隸屬度，可呈現「邊界縣市」。
- **DBSCAN**：密度式，不需指定群數，並把「不屬於任何密集群體」之軌跡標為雜訊。

與主分析之一致性以調整後蘭德指數（adjusted Rand index, ARI；1 為完全一致，0 約為隨機）衡量，穩定性則以對年度欄位重抽樣（bootstrap，100 次，每次重新標準化與分群）後與原分群之 ARI 平均衡量。

2.5 貝氏階層模型（小區域估計）

小人口縣市的年度個案數少，直接以原始標準化率比較會把隨機波動誤判為真實差異。為此以貝氏階層（部分合併，partial pooling）模型估計各縣市的長期軌跡（`08_bayes_hierarchical.py`）。令 $y_{ct} = \log \mathrm{ASIR}_{ct}$，以癌症登記之個案數 n_{ct} 並用 delta 法近似其抽樣變異 $\mathrm{Var}(y_{ct}) \approx \phi / n_{ct}$（$\phi$ 為過度離散參數，同時吸收年齡標準化加權所增加的變異）：

$$y_{ct} \mid \boldsymbol{\theta}_c, \phi \sim N\left(\mathbf{x}_t^{\top} \boldsymbol{\theta}_c,\ \phi / n_{ct}\right), \qquad \mathbf{x}_t = (1, \tau_t, \tau_t^2), \tag{3}$$

$$\boldsymbol{\theta}_c \mid \boldsymbol{\mu}, \Sigma \sim N_3(\boldsymbol{\mu}, \Sigma), \qquad \boldsymbol{\mu} \sim N_3(0, 10^2 I), \tag{4}$$

$$\Sigma \sim \text{Inv-Wishart}(\nu_0, \Psi_0), \qquad \phi \sim \text{Inv-Gamma}(0.01, 0.01), \tag{5}$$

其中 τ_t 為標準化後的年度，$\boldsymbol{\theta}_c$ 為縣市 c 的水準、斜率與曲率。所有全條件分配皆為共軛，故以 Gibbs 抽樣（6000 次迭代，捨棄前 1500 次，每 5 次保留 1 次，共 900 筆後驗樣本）估計。此模型使個案數少的縣市向全體平均「收縮」，並給出每個縣市水準、排名與趨勢的可信區間。為

使分群也反映不確定性，另對 300 筆後驗樣本之 $\boldsymbol{\theta}$ 各做一次 K-means（$k = 5$），統計各縣市配對的*後驗同群機率*。

2.6 空間約束分群與空間自相關

一般分群只依軌跡相似度合併，群內縣市未必地理相連；公共衛生上的「區域」則常要求地理連續。因此另做*空間約束*的 Ward 階層式分群（`src/09_spatial_clustering.py`）：以縣市界線 shapefile 建立 queen 鄰接圖（共邊或共點即相鄰），兩群僅在地理上有相鄰的縣市時才可合併。離島（澎湖、金門）沒有陸地邊界，各連結至距離最近的兩個縣市（澎湖：嘉義縣、雲林縣；金門：台中市、澎湖縣，皆為本文的人為設定）以保持鄰接圖連通；結果對此連結設定有一定依賴。並以全域 Moran's I（列標準化權重，9999 次置換檢定）檢驗發生率及 PCA 得分的空間自相關：

$$I = \frac{n}{\sum_{i,j} w_{ij}} \cdot \frac{\sum_{i,j} w_{ij}(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}. \tag{6}$$

3 結果

3.1 全國趨勢與縣市差距的收斂

21 縣市（未加權）平均之 ASIR 由 1979 年的 9.6 上升至 1989 年的 19.0、1999 年的 27.9、2009 年的 33.6，至 2019 年達 40.1，2022 年為 39.8（每 10 萬人口）。上升在 2010 年代前半趨緩（2009 年 33.6、2014 年 34.2），其後再度上揚。

同時，縣市間的*相對離散*大幅縮小：變異係數（標準差／平均）由 1979 年的 0.61 降至 1989 年的 0.24、1999 年的 0.23、2009 年的 0.18 與 2022 年的 0.16。換言之，肺癌發生率經歷了「整體水準大幅墊高、地區差距相對收斂」的過程。早期的高離散一部分反映真實的區域差異（都會區較早進入高發階段），另一部分則可能反映癌症登記在早年各地區完整性不一與小數個案造成的隨機波動（見第6節）。

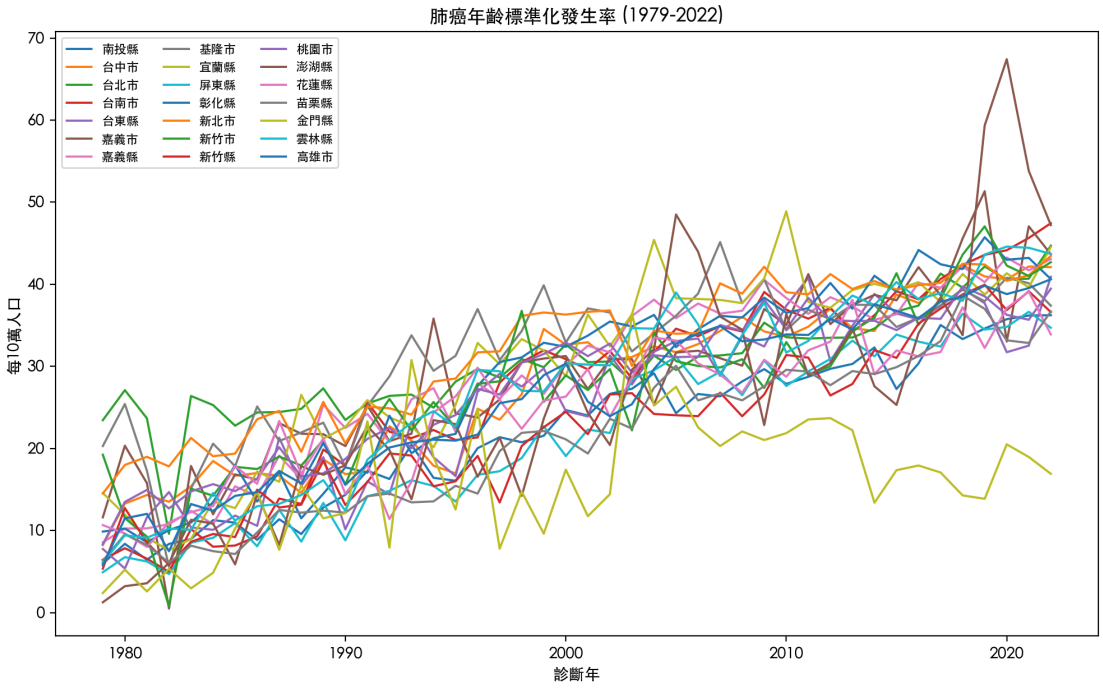


图 1: 各縣市肺癌年齡標準化發生率（1979–2022）。

比較 1979–1983 與 2018–2022 年之五年平均（表3），可見三個層次：(i) **北部都會早發—緩升型**：台北市（22.0→41.5，1.9 倍）、新北市（18.1→42.0，2.3 倍）、基隆市（16.7→39.1，2.3 倍）起點最高、倍數最小，絕對增加量亦在本島中最低（台北市 +19.5）；(ii) **中南部後發—追趕型**：台南市（7.2→44.6，6.2 倍，絕對增加 +37.4）、雲林縣（9.0→42.9，+33.9）、彰化縣（+32.9）、新竹市（+32.1）；(iii) **離島之極端波動**：澎湖縣由 5.1 升至 52.3（約 10 倍），為全國最高；金門縣則僅由 3.7 升至 16.9，為全國最低。

3.2 主成分分析

解釋變異量。 相關係數矩陣 PCA 之前七個主成分解釋變異比例依序為 53.6%、13.6%、8.2%、6.9%、3.4%、2.6%、2.5%，累積分別為 53.6%、67.2%、75.4%、82.3%、85.7%、88.3%、90.8%（表1）。共變異數矩陣版本相近（PC1 為 54.1%、PC2 為 16.0%、前四個累積 84.6%），顯示結論對縮放方式不敏感。陡坡圖於第 3–4 個主成分後趨於平坦，以前 2 至 4 個主成分描述資料結構是合理的。

表 1: 主成分解釋變異比例（相關係數矩陣）。

主成分	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7
解釋變異（%）	53.60	13.58	8.19	6.92	3.41	2.57	2.51
累積（%）	53.60	67.18	75.37	82.29	85.71	88.28	90.79

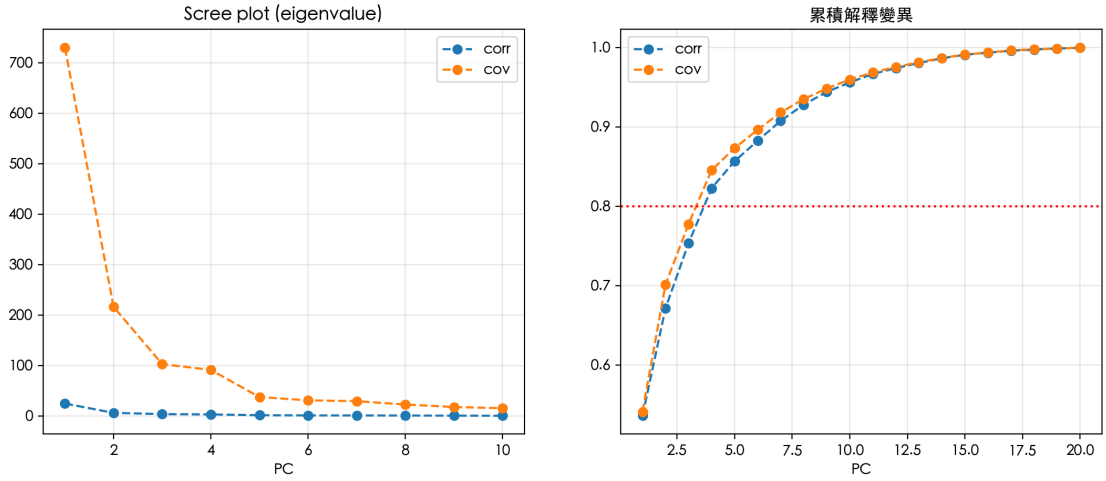


图 2: 陡坡圖與累積解釋變異（相關係數矩陣 vs. 共變異數矩陣）。

PC1：長期穩定的空間梯度。 所有 44 個年度在 PC1 上的負荷量皆為正（0.59–0.93，例如 1999 年 0.93、2009 年 0.86、2022 年 0.77），表示 PC1 捕捉的是「縣市在各年度大致維持相同相對位置」這一共同結構。縣市得分（表3）顯示：新北市（+7.2）、基隆市（+6.3）、台北市（+5.2）、宜蘭縣（+4.9）、嘉義市與嘉義縣（約 +3.3）長期相對偏高；金門縣（−13.2）、苗栗縣（−6.5）、屏東縣（−6.1）、南投縣（−5.3）、新竹縣（−5.1）長期相對偏低。縣市之間的 Pearson 相關係數中位數為 0.88，本島主要縣市多落在 0.8–0.99，金門與本島縣市的相關最低（與台北市僅 0.36）。

公共衛生詮釋。PC1 是一個持久的地理不平等，而非時間趨勢。北部都會區與宜蘭長期高於全國，與其較早都市化、較早採行西化生活型態及吸菸盛行較早有關是常被提出的假說；苗栗、屏東、南投、新竹縣與金門長期偏低，則可能與（i）人口組成與吸菸史差異、（ii）早期診斷與登記完整性差異、（iii）人口流動（如年輕人口外移、就醫地與戶籍地不同）等有關。由於本研究為生態學資料，上述僅為待檢驗的假說（見第6節）。

PC2：時序翻轉——早發的都會與後發的中南部。 PC2 在 1979–1996 年多為正（0.2–0.7），1997–2003 年約在 0 附近，2004 年之後轉為負，2019–2022 年約 −0.55 至 −0.67。對應縣市得分：台北市（+4.7）、基隆市（+3.4）、新北市（+1.8）與金門縣（+5.4）為正，即「早期相對偏高、近期相對追平甚至偏低」；澎湖縣（−5.7）、台南市（−3.0）、彰化縣（−2.1）、雲林縣（−2.0）為負，即「早期相對偏低、近期相對偏高」。

此一翻轉與第3.1節的追趕現象吻合，亦呼應流行病學轉型的典型圖像：高發病率先出現於都會區，之後隨吸菸行為、工業與交通污染暴露及生活型態在全島擴散與老化，中南部的發生率快速追上。PC2 符號轉換的時間點約在 1997–2003 年，與菸害防制法制定（1997）、癌症防治法（2003）及癌症登記品質提升的時期相近，但本資料無法區分這些因素，故不宜作因果主張。

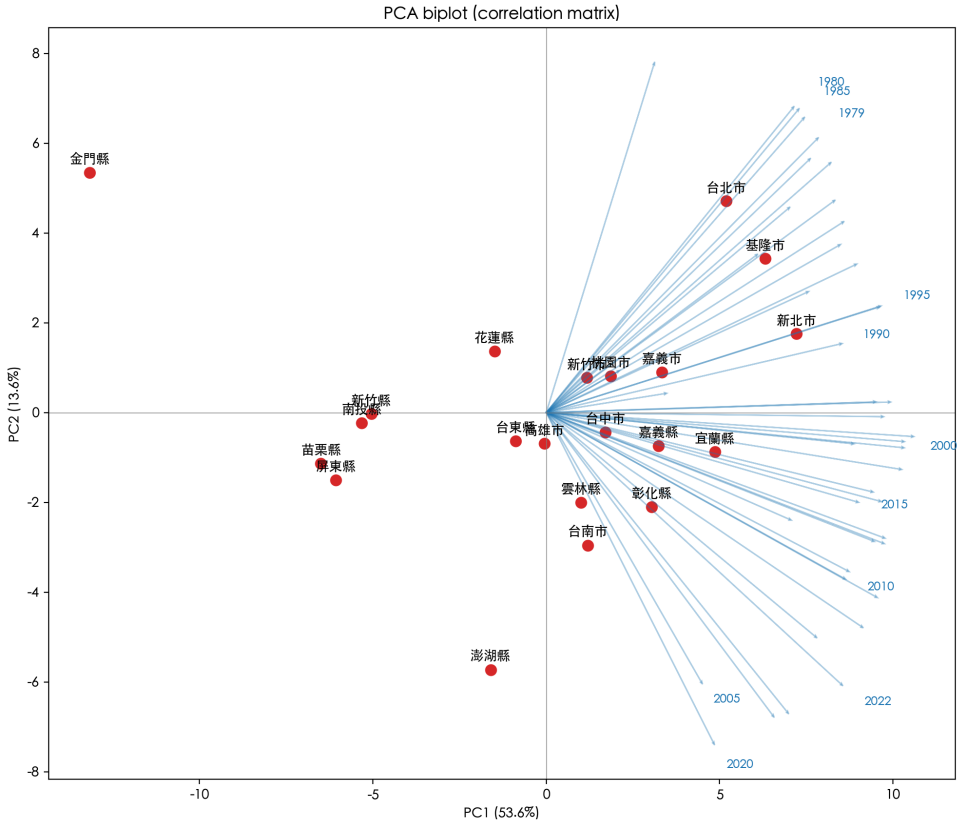


图 3: PCA 雙標圖（相關係數矩陣）：點為縣市，箭頭為年度（標示每 5 年）。

PC3 與 PC4：小人口離島的波動，而非可直接歸因於單一事件。 PC3 與 PC4 各解釋 8.2% 與 6.9%，其縣市得分最極端者為澎湖縣（PC3 +4.3、PC4 −4.2）與金門縣（PC3 +4.0）。PC4 在 2019–2021 年的負荷量約為 −0.4 至 −0.5，而同期澎湖縣之發生率由 2018 年的 33.8 飆升至 2019 年的 59.4、2020 年的 67.4，再回落至 2021 年的 53.8 與 2022 年的 47.2。此一高度局部化的波動使得 PC4 較合理的解釋為**小人口地區個案數少所致的隨機變異**（澎湖每年死亡個案僅約 50–60 人），較不宜逕行解讀為 COVID-19 疫情對癌症發生的效應；若欲評估疫情對診斷（如篩檢中斷造成診斷延遲或個案「消失」）的影響，需要以月別或期別資料與全國層級模型進行專門分析。【待確認：原稿曾將 PC4 與疫情連結，建議改為此處的保守說法或補充佐證】

3.3 分群分析

群數的選擇。 K-means 之輪廓係數在 $k = 2$ 最高（0.349），$k = 5$ 次之（0.252），$k = 3$ 為 0.244、$k = 4$ 為 0.225；SSE 在 $k = 2$ 至 5 間持續下降（574.7、464.0、359.0、281.7），無明顯單一肘點。階層式分群方面，single、complete、average 三種連結法在 $k = 2$ 的輪廓係數皆為 0.461，高於 Ward 的 0.349，但檢視分群內容發現，**這三者在 $k = 2$ 都只是把金門縣單獨切出**（其餘 20 縣市同為一群），其較高的輪廓係數來自離群點的孤立，並非更好的區域劃分。因此 $k = 2$ 的比較不宜僅憑輪廓係數：K-means 與 Ward 在 $k = 2$ 給出相同且較有公共衛生意義的分割（見下）。

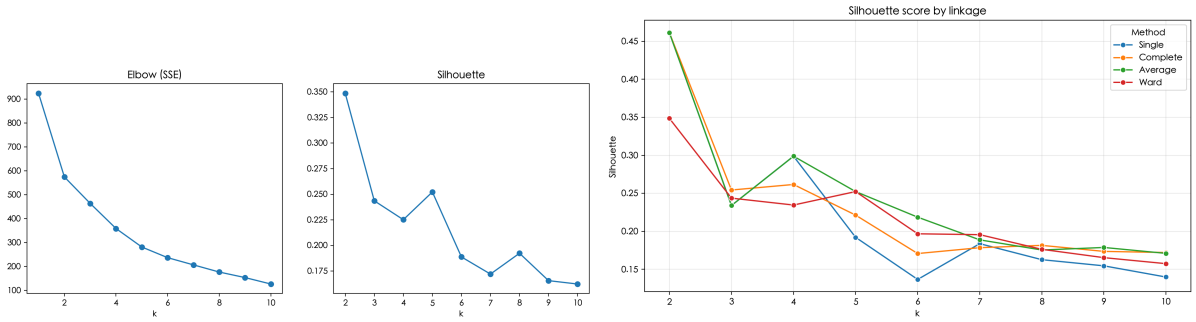
$k = 2$。 K-means 與 Ward 一致分出 { 南投、屏東、新竹縣、苗栗、金門 }（長期相對偏低群）與其餘 16 縣市。

$k = 5$（**本文建議的詳細分群**）。 K-means 與 Ward 在 $k = 5$ 的成員完全一致，且各群之平均軌跡具有清楚的公共衛生語意（表2）：

表 2: $k = 5$ 分群（K-means 與 Ward 一致）及群內縣市平均之發生率（每 10 萬人口）。

群	成員	1979–83	2018–22
D 北部都會群	台北市、基隆市、新北市	19.0	40.9
A 其餘本島（12 縣市）	台中市、台南市、台東縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、彰化縣、新竹市、桃園市、花蓮縣、雲林縣、高雄市	10.6	41.0
C 中西部與南部偏鄉群	南投縣、屏東縣、新竹縣、苗栗縣	7.4	36.1
E 澎湖	澎湖縣	5.1	52.3
B 金門	金門縣	3.7	16.9

D 群與 C 群在早期相差約 11.6，至近期縮小為約 4.8；D 群與 A 群在近期幾乎重疊（40.9 對 41.0），顯示發生率的地區差距已大幅收斂。澎湖與金門因人口基數小、年度波動大，被各自獨立成群；這是統計上的穩定表現，不宜過度詮釋為「特殊的環境暴露」。$k = 4$ 的 K-means 則將宜蘭併入北部都會群，說明宜蘭處於 D 群與 A 群的邊界。



(a) K-means 之肘部與輪廓係數

(b) 階層式分群之輪廓係數

图 4: 群數選擇。

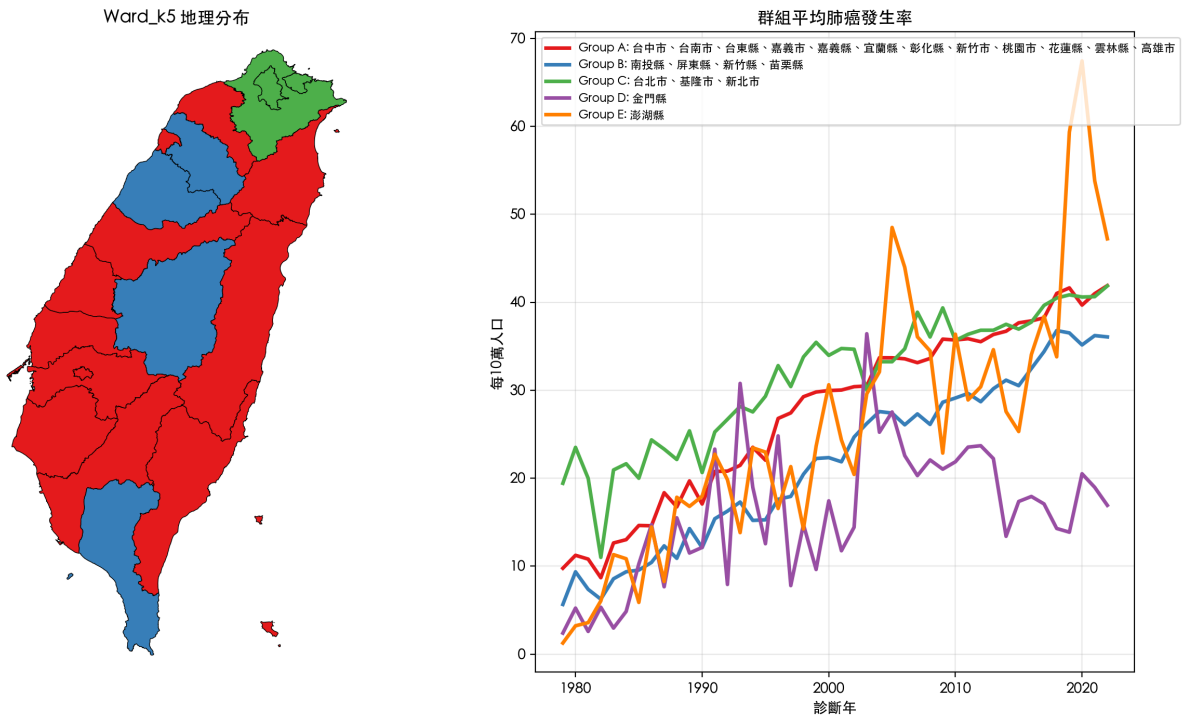


图 5: Ward 法 $k = 5$ 之縣市分群地圖（左）與各群平均軌跡（右）。K-means $k = 5$ 之結果相同。

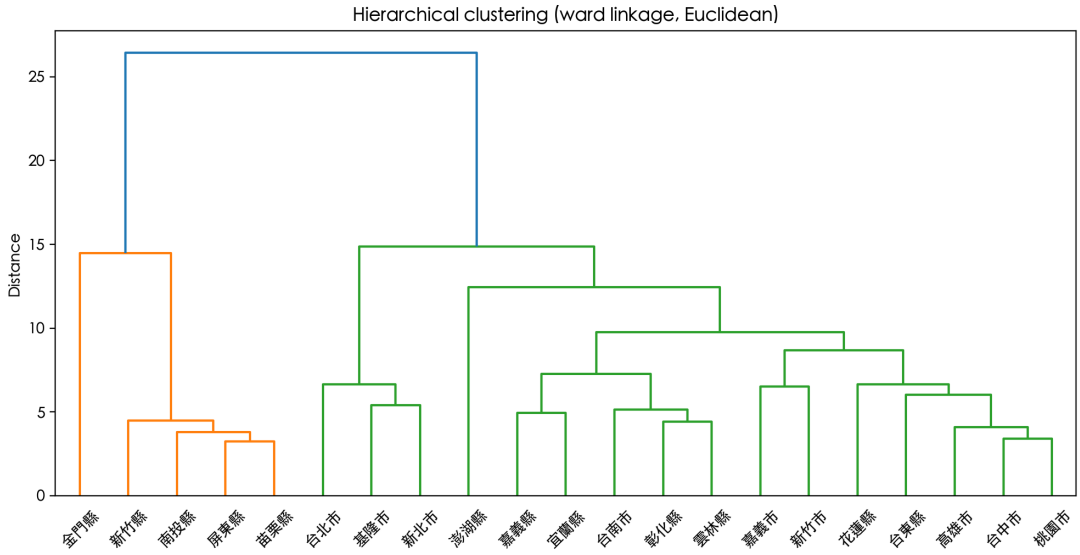


图 6: Ward 連結之樹狀圖。

3.4 其他分群演算法之穩健性檢驗

$k = 5$ 的核心分割被多種獨立方法重現。 表4顯示，K-means、Ward 與高斯混合模型（對前 4 個主成分得分）在 $k = 5$ 給出完全相同的分割（ARI = 1.00）；DTW 階層式（average）與 PAM（歐氏）的 ARI 為 0.85，差別僅在宜蘭縣被歸入北部都會群（如前述，宜蘭處於 D 群與 A 群邊界）。在年度重抽樣下，Ward（平均 ARI 0.79）、GMM（0.79）與 K-means（0.72）穩定性最佳；PAM（0.56）與譜分群（0.58）在 $k = 5$ 較不穩定，且譜分群將嘉義市、新竹市、台南市、彰化

表 3: 各縣市發生率變化、PCA 得分與分群（$k = 5$）。發生率為五年平均（每 10 萬人口）；PC1、PC2 為相關係數矩陣 PCA 之縣市得分。

縣市	1979–83	2018–22	倍數	PC1	PC2	群
金門縣	3.7	16.9	4.6	−13.16	5.35	B
南投縣	7.6	35.2	4.6	−5.32	−0.23	C
屏東縣	6.2	35.4	5.7	−6.07	−1.50	C
苗栗縣	7.7	35.7	4.6	−6.50	−1.13	C
花蓮縣	10.3	35.9	3.5	−1.49	1.36	A
台東縣	10.0	36.5	3.7	−0.88	−0.64	A
桃園市	12.9	37.9	3.0	1.85	0.81	A
新竹縣	8.2	38.3	4.7	−5.05	−0.03	C
基隆市	16.7	39.1	2.3	6.31	3.43	D
高雄市	10.0	39.5	3.9	−0.05	−0.69	A
宜蘭縣	10.4	41.1	3.9	4.86	−0.88	A
台北市	22.0	41.5	1.9	5.19	4.71	D
台中市	13.0	41.6	3.2	1.70	−0.44	A
新北市	18.1	42.0	2.3	7.22	1.75	D
嘉義縣	10.5	42.1	4.0	3.24	−0.74	A
雲林縣	9.0	42.9	4.8	1.00	−2.01	A
彰化縣	10.0	42.9	4.3	3.04	−2.10	A
新竹市	11.2	43.3	3.9	1.17	0.77	A
嘉義市	13.2	44.1	3.3	3.34	0.90	A
台南市	7.2	44.6	6.2	1.20	−2.96	A
澎湖縣	5.1	52.3	10.3	−1.60	−5.73	E

縣等劃為不同於主分割的群，表示這些縣市處於群間邊界。

$k = 2$ 的分割更為穩健。 K-means、Ward、譜分群與 DTW-PAM 給出相同的二分（ARI = 1.00；長期偏低之南投、屏東、新竹縣、苗栗、金門 vs. 其餘），年度重抽樣下的平均 ARI 為 0.82–0.88，是各 k 中最穩定的分割。相對地，DTW 階層式（average）在 $k = 2$ 只將金門縣孤立（ARI = 0.20），與 single、complete、average 連結法的情形相同。

表 4: 各分群演算法與 Ward 分群之一致性（ARI），及年度重抽樣之穩定性（平均 ARI，100 次）。「–」表示未計算。

	ARI vs. Ward				Bootstrap ARI	
演算法	$k = 2$	$k = 3$	$k = 4$	$k = 5$	$k = 2$	$k = 5$
K-means	1.00	1.00	0.85	1.00	0.82	0.72
Ward	1.00	1.00	1.00	1.00	0.88	0.79
GMM（PCA 得分）	0.80	0.60	1.00	1.00	0.81	0.79
PAM（歐氏）	0.80	0.47	0.55	0.85	0.84	0.56
譜分群（kNN）	1.00	1.00	0.54	0.40	0.87	0.58
階層式（DTW, average）	0.20	0.60	0.55	0.85	–	–
PAM（DTW）	1.00	0.85	0.70	0.55	–	–
GMM（成長曲線係數）	0.20	0.07	0.74	0.42	–	–
模糊 C 平均	0.63	0.61	0.35	0.44	–	–
階層式（相關係數距離, average）	−0.04	0.03	0.09	−0.01	0.28	0.39

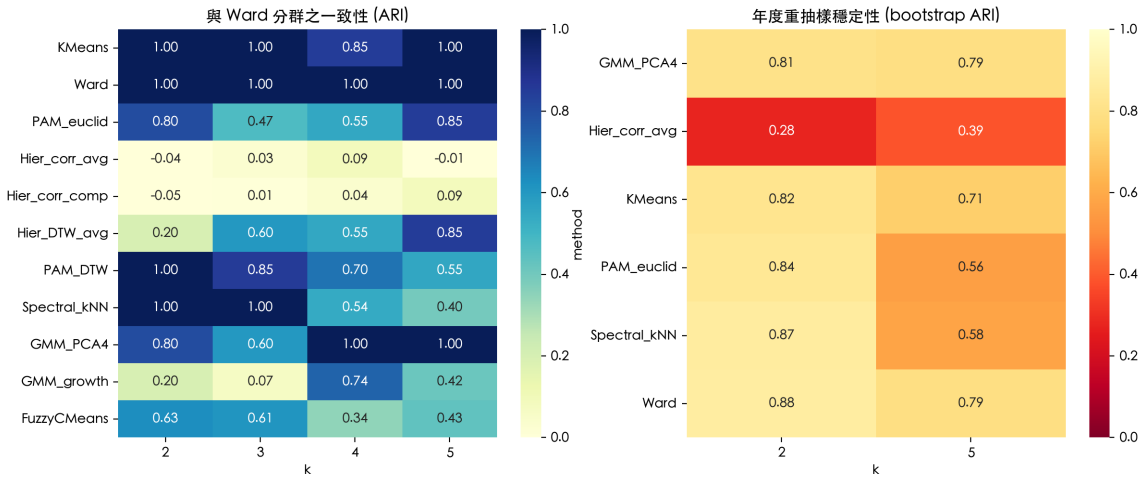


图 7: 各演算法與 Ward 分群之一致性（左）與年度重抽樣穩定性（右）。

形狀導向的分群找不到結構。 以相關係數距離（只比較軌跡形狀）進行階層式分群時，輪廓係數接近 0 或為負（≤ 0.02），ARI 約為 0，且重抽樣穩定性僅 0.28–0.39。這與前述公共衛生圖像一致：縣市間的差異主要在水準與升高時點（PC1、PC2），而不在形狀本身；各縣市幾乎都呈相似的長期上升型態，故單看形狀無法分群。換言之，以縣市「軌跡形狀」建立參考群體並不適當，應保留水準資訊。

模型式與密度式方法的補充訊息。 GMM 以 BIC 選群數：對 PCA 得分，BIC 在 $k = 1$ 至 5 之範圍內單調下降（438.7、425.3、343.8、347.7、287.7），於 $k = 5$ 最小，但因落在候選範圍的邊界，僅能說支持「至少 5 群」；成長曲線係數 GMM 之 BIC 則於 $k = 4$ 最小（125.0），所得分群為：{ 南投、屏東、新竹縣、苗栗 }、台北市、金門縣，以及其餘 15 縣市（含澎湖），顯示就「水準—斜率—曲率」的趨勢型態而言，台北市（高起點、緩升）與金門（低水準、近年下降）各自獨立。DBSCAN 則將澎湖與金門標為雜訊，其餘 19 縣市視為同一密集群，與前述「兩離島的軌跡不同於本島」一致。模糊 C 平均（$k = 3$）顯示多數縣市的隸屬度並不集中：澎湖縣（最大隸屬度 0.40）、花蓮縣（0.43）、新竹市（0.45）、台東縣（0.48）皆為邊界縣市，較不宜被強制歸入單一群。

小結。 （1）主分析的核心結論——北部都會群、中西部與南部偏鄉群、其餘本島、以及金門與澎湖兩個小人口離島——被 K-means、Ward 與 GMM 重現，並在重抽樣下相對穩定；（2）邊界縣市（宜蘭、嘉義市、新竹市、台南、彰化等）的歸屬依演算法而異，政策上宜視為「過渡區」；（3）離群軌跡（金門、澎湖）在多數方法中被單獨處理，與其小數個案之不穩定性相符；（4）單看形狀的分群無效，說明水準資訊是分群的核心。

3.5 貝氏階層模型：小區域估計與不確定性

模型的超參數顯示：全體縣市平均的對數水準、斜率、曲率分別約為 3.31、0.39、−0.11；縣市間標準差（對數尺度）為水準 0.21、斜率 0.14、曲率 0.075；過度離散參數 ϕ 的後驗平均為 2.93（95% 可信區間 2.65–3.22），遠大於 1，表示僅用個案數的 Poisson 變異會低估年度波動，應納入額外離散。

部分合併的效果集中於小人口離島。 表5顯示，2018–2022 年平均發生率的後驗中位數相對於原始值：澎湖縣由 52.3 降為 46.3（−11.6%），95% 可信區間為 40.6–52.4（寬度 11.8），為各縣市中最寬；金門縣由 16.9 上調至 18.3（+8.4%），區間 15.1–21.8（寬度 6.7）。相對地，個案數多的都會區區間很窄（台北市 40.0–42.3、新北市 40.5–42.5，寬度約 2），估計幾乎不受收縮影響。這顯示澎湖原始值 52.3（全國最高）部分源自 2019–2020 年的高峰（59.4、67.4），收縮與平滑後的估計較保守，但仍在全國最高之列（後驗排名中位數第 1，位居前 5 名的機率 94%）。

排名的不確定性。 以後驗樣本計算排名：澎湖縣（前 5 名機率 0.94）、台南市（0.89）、嘉義市（0.79）、彰化縣（0.69）有較高機率位居前 5；新北市與台南市高於全體中位數的後驗機率皆為 1.00；南投、苗栗、屏東、花蓮、金門的後驗中位數排名在第 18–21，高於中位數的機率近 0。嘉義市因人口小，區間寬（39.3–46.9），宜視為「可能偏高」而非確定。

趨勢。 各縣市中期的年增率（後驗中位數）以屏東縣（4.4%/年）、澎湖縣（4.1%）、苗栗縣（4.0%）、台南市（4.0%）較高，台北市（1.4%）、基隆市（1.9%）、金門縣（2.0%）較低，延續前述「都會早發緩升、南部與偏鄉追趕」的圖像，且現在有可信區間作為佐證。

不確定性下的分群。 對後驗樣本分群所得的同群機率顯示：金門縣與澎湖縣各自獨立（機率 1.00）；北部都會群（台北、新北、基隆）內部的最低配對機率為 0.33，因台北市（高起點、曲

率大）與新北、基隆的曲線形狀不同；中西部南部偏鄉群（南投、屏東、新竹縣、苗栗）內部最低 0.74；而佔 12 縣市的「其餘本島」群內最低配對機率僅 0.03，代表該群內部異質性大、分群結果對此群最不穩。

表 5: 貝氏階層模型之 2018–2022 年平均發生率估計（每 10 萬人口；依後驗中位數由高至低；僅列代表性縣市，完整表見 `outputs/tables/bayes_county_summary.csv`）。

縣市	原始	後驗中位數	95% 可信區間	排名中位數	前 5 名機率
澎湖縣	52.3	46.3	40.6–52.4	1	0.94
嘉義市	44.1	43.2	39.3–46.9	2	0.79
台南市	44.6	42.5	41.3–44.0	3	0.89
彰化縣	42.9	42.1	40.4–43.8	4	0.69
新北市	42.0	41.5	40.5–42.5	6	0.38
台北市	41.5	41.1	40.0–42.3	8	0.16
屏東縣	35.4	34.9	33.1–36.8	18	0.00
苗栗縣	35.7	34.5	32.3–36.8	18	0.00
南投縣	35.2	34.1	31.8–36.3	19	0.00
金門縣	16.9	18.3	15.1–21.8	21	0.00

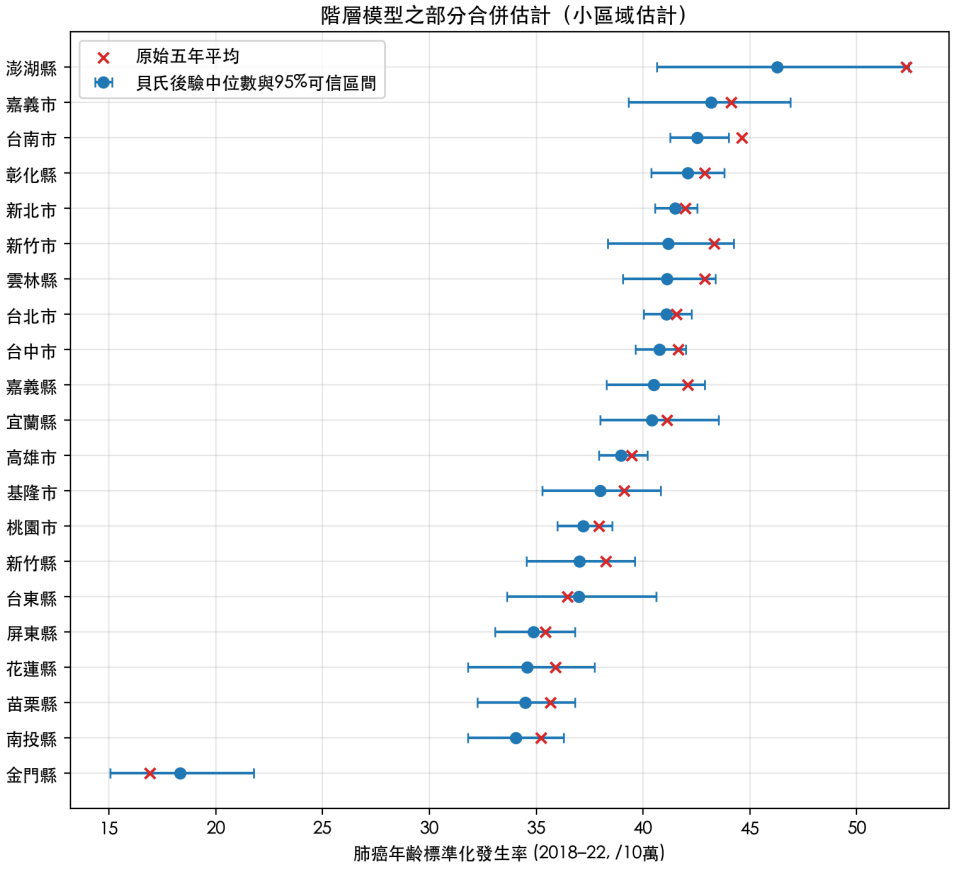


图 8: 原始五年平均（紅叉）與貝氏後驗中位數及 95% 可信區間（藍點）。

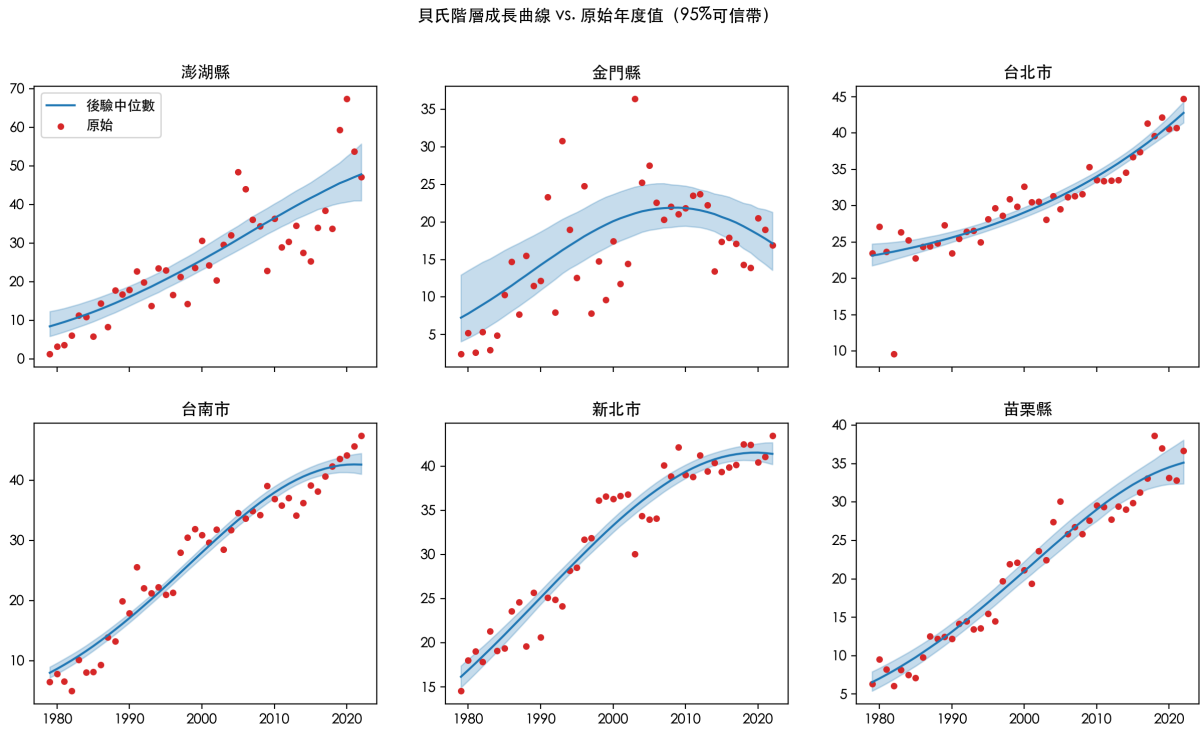


图 9: 代表性縣市之貝氏階層成長曲線與原始年度值。二次曲線平滑了小人口縣市的波動，但對末端（如台北市 2022 年、澎湖 2019–2020 年的高點）會有低估。

3.6 空間自相關與空間約束分群

空間結構的消失。 表6顯示，1979–1983 年發生率具有顯著的正空間自相關（Moran's $I = 0.53$，置換檢定 $p = 0.001$）：發生率高的縣市彼此相鄰（以北部都會為主）。然而 2018–2022 年的 $I = -0.24$（$p = 0.92$，無正自相關），逐年平均 I 由 1979–1989 年的 0.31 降至 2010–2022 年的 -0.01。縣市間發生率的空間群聚已經消失，與前述變異係數由 0.61 降至 0.16 的收斂一致。PC1 得分（長期穩定的梯度）仍有微弱的空間自相關（$I = 0.25$，$p = 0.036$），1979–2022 年的增幅則無（$I = -0.02$，$p = 0.43$）。

公共衛生含意：早期的高風險集中於相連的都會區，適合以區域為單位部署資源；至今風險已「擴散」，高低發生率的縣市在地理上交錯分布，區域性的粗略策略效益下降，宜改以縣市甚至鄉鎮層級的目標性介入。

表 6: 全域 Moran's I（queen 鄰接，列標準化權重，9999 次置換）。

變數	Moran's I	置換 p
發生率 1979–83	0.533	0.001
發生率 2018–22	−0.243	0.922
增幅（2018–22 減 1979–83）	−0.021	0.429
PC1 得分	0.253	0.036
PC2 得分	0.043	0.270

空間約束分群的結果。 空間約束下，群內縣市必然地理相連。$k = 5$ 的分群為：北部都會（台北、新北、基隆）、新竹市—新竹縣—苗栗縣、東南部（南投、台東、屏東、花蓮）、金門縣，以及其餘西部與宜蘭、桃園與澎湖共 10 縣市（表7）。與無約束的 Ward（$k = 5$）相比，北部都會群與金門縣不變，但無約束分群中的「中西部南部偏鄉群」（南投、屏東、新竹縣、苗栗）在空間約束下被拆為地理上不相連的兩部分：新竹縣與苗栗縣併入新竹市，南投與屏東則與台東、花蓮併為東南部群；澎湖縣在 $k = 5$ 時因鄰接設定而併入西部大群，要到 $k = 6$ 才單獨成群。換言之，兩種觀點並不矛盾：以發生率軌跡而言，南投、屏東與新竹縣、苗栗相似；以地理連續性而言，它們分屬東南部與北中部兩片區域。

表 7: 空間約束 Ward（$k = 5$）之分群。

群	成員	1979–83	2018–22
北部都會	台北市、基隆市、新北市	19.0	40.9
西部與宜蘭、桃園、澎湖	台中市、台南市、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、彰化縣、桃園市、澎湖縣、雲林縣、高雄市	10.1	42.9
新竹—苗栗	新竹市、新竹縣、苗栗縣	9.0	39.1
東南部	南投縣、台東縣、屏東縣、花蓮縣	8.5	35.8
金門	金門縣	3.7	16.9

代價：約束使群內同質性下降。 空間約束使輪廓係數明顯降低（$k = 5$：0.093，無約束為 0.252；$k = 4$：0.086 vs. 0.235；$k = 3$：0.206 vs. 0.244），且與無約束分群的 ARI 僅 0.37–0.49；無約束分群在 $k = 5$ 時其實由 8 塊互不相連的地理片段組成（$k = 2$ 為 6 塊、$k = 3$ 為 7 塊、$k = 6$ 為 12 塊），可見軌跡相似性與地理鄰近性是不同的概念。$k = 2$ 時，空間約束分群的輪廓係數（0.461）反而較高，但同樣只是把金門縣孤立（ARI 0.20）。因此建議：若分群目的是建立參考母體、借力估計，採用無約束分群（或貝氏階層模型）；若目的是劃分行政或資源配置的區域，則採用空間約束分群，並接受群內同質性較低。

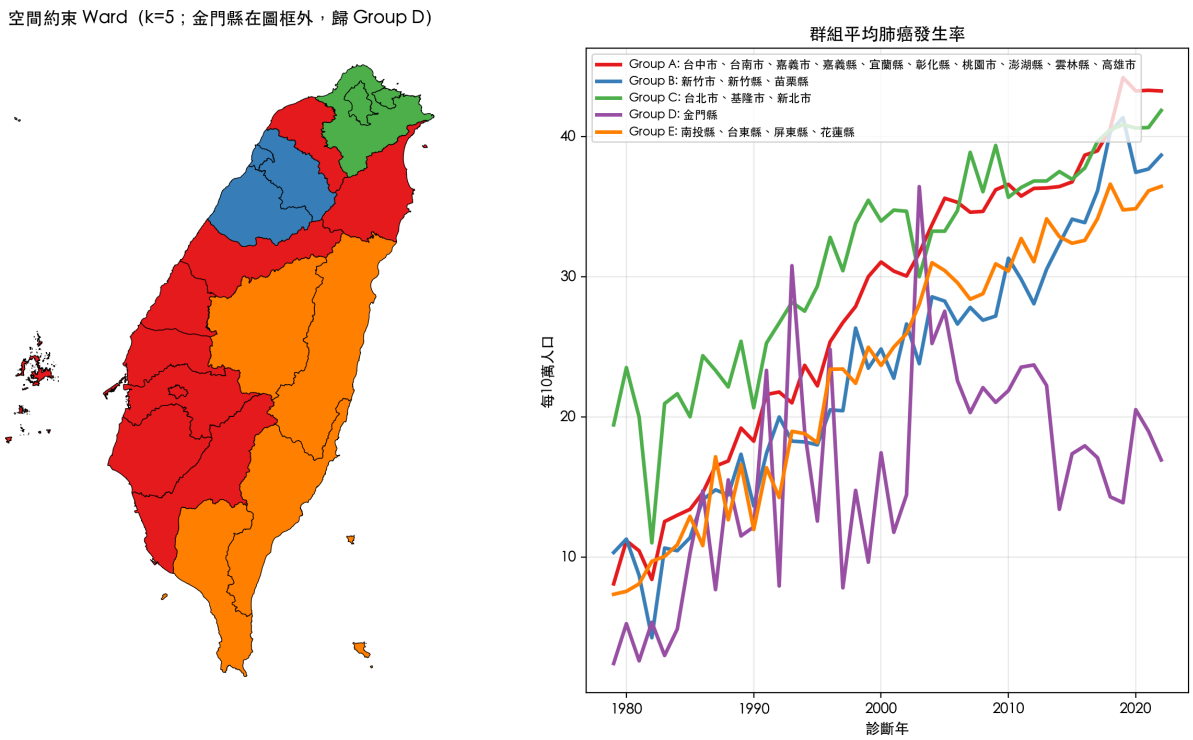


图 10: 空間約束 Ward（$k = 5$）之地圖（左；金門縣在圖框外）與各群平均軌跡（右）。

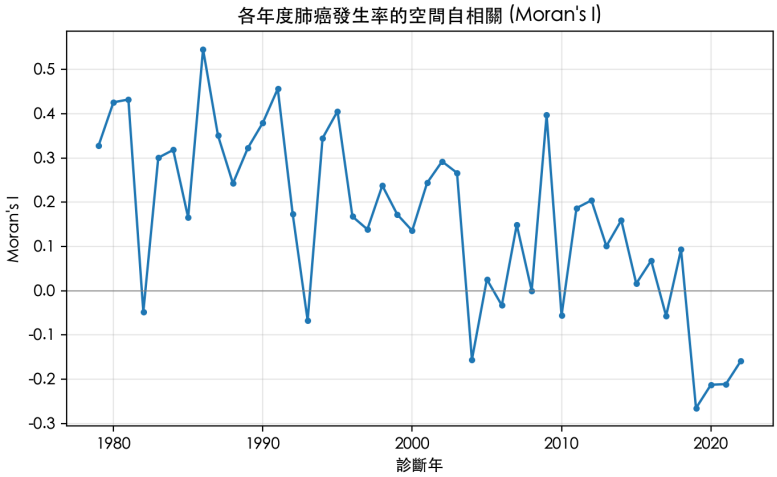


图 11: 各年度肺癌發生率的 Moran's I：1980 年代為正（空間群聚），2010 年後接近 0 或為負。

3.7 發生與死亡：兩端指標的落差（2020–2022）

表8列出 2020–2022 年三年平均之 ASIR、ASMR、MIR 及分性別 ASMR。全國 21 縣市平均之 ASMR 在 2020–2025 年間約為 21.6–22.9（男性約 30–32，女性約 15）；男性死亡率約為女性的兩倍。

發生率與死亡率之縣市排序不一致。 發生率與死亡率在縣市間的相關係數僅為 0.53（2020 年）、0.34（2021 年）與 0.33（2022 年）。這意味著僅以其中一個指標配置資源，可能遺漏另一端的重點地區：

- **台北市**：發生率偏高（42.0）但死亡率全國最低（17.4），MIR 僅 0.42，為本島最低。這與都會區較佳的醫療可近性、較高的篩檢與就診便利、以及較早期的診斷相符，但亦可能受癌別組織型（如肺腺癌比例較高者預後較佳）與人口社經特徵影響，本研究無法拆解。
- **屏東、台東、花蓮**：發生率並不高（35–37，低於全國平均），死亡率卻偏高（24–24.3），MIR 約 0.66–0.69。這是值得公共衛生系統關注的訊號：在偏遠或醫療資源較薄弱的地區，可能存在較晚期診斷、轉診與治療可近性不足等問題。
- **雲林、嘉義縣**：發生率與死亡率皆在全國前段（死亡率 27.6、27.1；男性 ASMR 分別為 38.9 與 39.6，為全國最高），顯示男性肺癌負擔沉重，宜併同吸菸盛行、職業暴露及地區環境因素檢視。
- **澎湖縣**：發生率最高（56.2）但死亡率僅居中高（25.2），MIR 0.46；且女性 ASMR（20.5）為全國最高。然澎湖每年肺癌死亡僅約 50–60 例，估計值不穩定。
- **金門縣**：發生率（18.8）遠低於死亡率之合理比例，MIR 高達 0.95，幾乎不可能是真實的存活情形。較可能的原因是登記面的落差，例如居民至本島就醫的診斷個案被計入其他縣市、或發生率低估，而死亡依登記地歸屬；此點宜以個案層級資料（居住地、就醫地）驗證。【待確認：此為合理推測，需查證】

表 8: 各縣市肺癌 ASIR、ASMR、MIR 與分性別 ASMR（2020–2022 年平均；每 10 萬人口；依 MIR 排序）。

縣市	ASIR	ASMR	MIR	男 ASMR	女 ASMR
台北市	42.0	17.4	0.42	22.9	13.1
澎湖縣	56.2	25.2	0.46	32.9	20.5
新竹市	42.0	19.2	0.46	26.5	13.4
新北市	41.7	21.5	0.52	29.6	14.9
台中市	41.6	21.6	0.52	29.6	14.8
嘉義市	41.3	20.7	0.52	30.9	12.8
桃園市	37.1	19.4	0.52	26.4	13.4
台南市	45.8	24.4	0.53	32.9	17.0
新竹縣	37.5	20.1	0.53	26.9	13.8
南投縣	36.1	20.6	0.57	28.8	13.1
基隆市	39.4	22.8	0.58	29.9	16.8
高雄市	39.7	23.1	0.58	31.7	15.8
彰化縣	42.3	24.8	0.59	35.0	15.9
宜蘭縣	41.8	25.0	0.60	35.4	16.4
苗栗縣	34.2	20.9	0.61	29.4	12.5
雲林縣	44.3	27.6	0.62	38.9	18.1
嘉義縣	42.7	27.1	0.63	39.6	16.9
花蓮縣	36.7	24.2	0.66	33.7	16.8
台東縣	35.1	23.7	0.69	35.2	16.0
屏東縣	35.4	24.3	0.69	34.6	15.8
金門縣	18.8	17.8	0.95	25.4	13.3

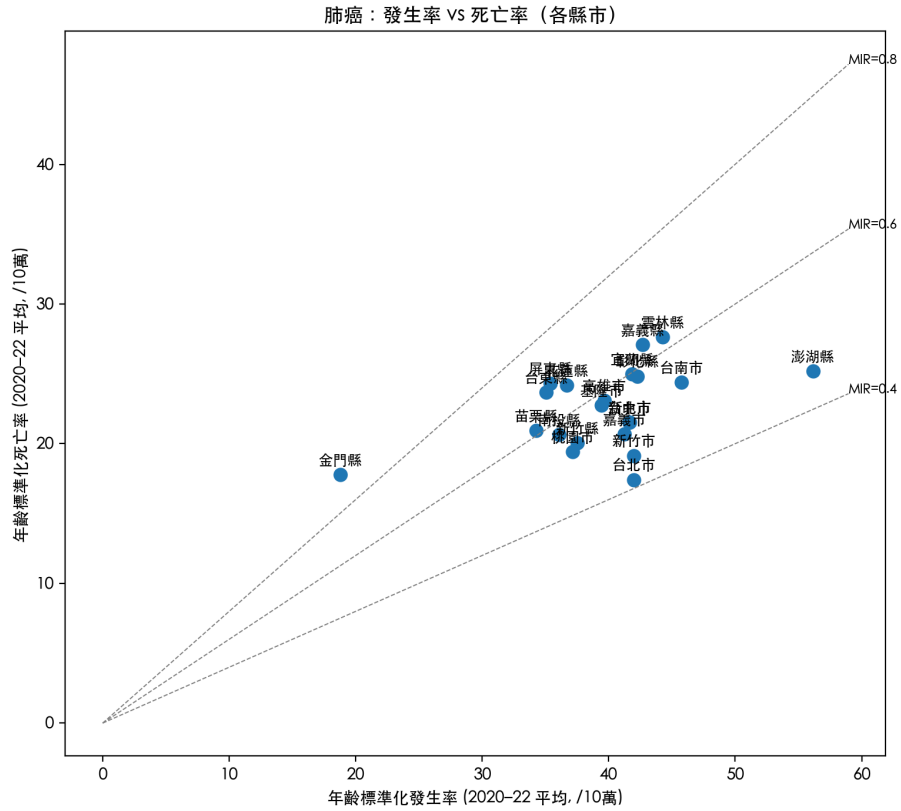


图 12: 各縣市肺癌發生率與死亡率（2020–2022 年平均）；虛線為 MIR 等值線。

4　討論：公共衛生觀點

4.1　潛伏期與「過去的暴露、今日的疾病」

肺癌的長潛伏期使今日的發生率反映二、三十年前的吸菸與環境暴露。1979 至 2022 年發生率的持續攀升，與台灣在 1970–1990 年代間男性吸菸盛行高、之後人口老化而使高風險族群累積的圖像一致【待確認：可補充國民健康署成人吸菸行為調查之歷年吸菸率並標示出處】。年齡標準化已校正年齡結構，但並不排除世代效應（出生世代之吸菸史）；以年齡—時期—世代（age-period-cohort）模型分解，將是未來能更直接回答「政策是否見效」的方法。同理，2009 年後菸害防制的強化與 2023 年電子煙及加熱菸納管等措施，其效益可能要待後續年度才可見。

4.2　地理梯度與社會決定因素

PC1 所呈現的穩定梯度提醒我們，肺癌風險的地區差異並非短期現象。從公共衛生角度，可考慮的解釋層次包括：個人行為（吸菸、嚼檳榔等複合暴露之地區分布）、職業暴露、環境暴露（空氣污染、烹飪油煙）、社會經濟與教育程度，以及醫療可近性與診斷能力。其中，中南部空氣品質較差為常見的環境假說，但本研究僅以縣市層級的標準化率描述，**無法對此作因果推論**；欲檢驗之，需要加入縣市層級（或更細的鄉鎮層級）之暴露指標與吸菸率，並使用空間迴歸或多層次模型。

4.3 女性與非吸菸者肺癌

本研究的死亡率資料顯示，女性 ASMR 約為男性的一半，但各縣市之女性值並不低（如澎湖 20.5、雲林 18.1、台南 17.0）。台灣女性肺癌以肺腺癌為主，且相當比例發生於不吸菸者，與二手菸、烹飪油煙、空氣污染及家族史等相關。因此公共衛生策略不宜僅針對吸菸者，也應涵蓋室內空氣與家戶炊事暴露、以及對具家族史的非吸菸者之風險評估。本資料僅提供「全性別」發生率，建議未來分性別、分組織型（腺癌、鱗狀細胞癌、小細胞癌）建立相同分析。

4.4 早期偵測、MIR 與醫療可近性

肺癌的預後高度取決於確診期別。國民健康署自 2022 年 7 月起推動肺癌早期偵測計畫，以低劑量電腦斷層（LDCT）針對重度吸菸者與具肺癌家族史者提供篩檢【待確認：請核對方案起訖與對象條件】；由於其實施僅涵蓋本分析末期，2020–2022 年的 MIR 主要反映篩檢普及之前的情況，可作為政策實施的「基線」。MIR 的縣市差異（台北 0.42 vs. 屏東與台東 0.69）提示：(i) 偏鄉與東部縣市之發生率並不高，但死亡率偏高，可能反映診斷較晚、轉診與治療可近性不足；(ii) 當 LDCT 篩檢擴大時，短期內發生率會因篩檢而上升（先導時間與過度診斷效應），而 MIR 應下降，故**評估篩檢成效時應同時監測發生率、期別分布與死亡率，不可僅以發生率上升判定惡化**。

4.5 小區域估計與「參考母體」的意義

個別縣市（尤其金門、澎湖、台東等）的年度個案數少，標準化率變異大，造成年度估計不穩定。本研究的分群提供了一種**借力（borrowing strength）**的實務做法：將軌跡相似的縣市合併為參考群體，再於群內估計較穩定的基準發生率與趨勢。此作法與小區域估計（如貝氏階層模型、空間平滑）互補。就政策而言，北部都會群（D）、其餘本島（A）與中西部偏鄉群（C）可作為資源配置與目標設定的三個主要單位，而澎湖與金門則需要採用較長的移動平均（如三至五年）或貝氏平滑後再解讀。

4.6 生態學謬誤

本研究以縣市為分析單位，所有結論皆為生態學層級（Robinson, 1950）：群體層次的關聯不可直接外推到個人。例如某縣市發生率較高，並不表示該縣市中每個人（或特定族群）風險較高。公共衛生政策之設計（如目標人群的選擇）仍需以個案層級資料或更細緻的分層資料為基礎。

5 政策與實務建議

1. **持續並強化菸害防制**：考量潛伏期，今日之防制成效要經數十年才能反映；建議以世代吸菸率與初次吸菸年齡為過程指標，並將電子煙與加熱菸納入監測。

2. **以發生率與死亡率雙指標配置資源**：兩者縣市排序差異大（相關僅 0.33–0.53）。MIR 偏高之縣市（屏東、台東、花蓮、嘉義縣、雲林縣等）宜優先檢視篩檢可近性、轉診與治療網絡。

3. **篩檢政策之評估設計**：LDCT 擴大時，建立縣市別基線（本研究 2020–2022）與長期追蹤，監測發生率、期別、MIR 三者的聯合變化，避免誤判。

4. **非吸菸者與女性風險**：建立家族史與環境暴露風險評估，並納入室內空氣與炊事暴露的衛教與改善。

5. **小區域監測方法**：對離島與小人口縣市採用多年合併、參考群體或貝氏平滑估計；公布率值時同時附上個案數與信賴區間。

6. **資料基礎建設**：改善個案層級居住地與就醫地之串聯，降低登記地歸屬造成的偏差（如金門縣之異常 MIR）。

6 研究限制與未來工作

1. **死亡資料時間窗口短**：目前僅取得 2020–2023 與 2025 年之縣市別死亡率；1979–2022 年之完整死亡率序列需另自衛生福利部歷年死因統計取得。取得後，本專案的 PCA 與分群流程（`src/01--05`）可直接套用，並與發生率之結果對照。（2024 年之檔案未在資料夾中。）

2. **早期登記完整性**：1979 年起的登記在早年各地的完整性可能不一，會使早期縣市間差異（變異係數 0.61）部分來自測量而非真實風險。

3. **小數問題**：金門、澎湖（及早年之連江）個案數少，標準化率不穩定；本研究已排除連江，但金門與澎湖的獨立成群與 PC3–PC4 的極端得分應謹慎解讀。

4. **MIR 的限制**：同年標準化率相除，未考慮診斷至死亡之時間落差（先導時間）、篩檢導致之過度診斷，以及居住地與就醫地不同造成之歸屬偏差；2020–2022 年亦受 COVID-19 疫情影響醫療利用。

5. **標準化對 PCA 詮釋的影響**：欄標準化移除了全國的年度水準，使 PCA 描述相對結構；若關心全國趨勢，須搭配第3.1節之描述分析。

6. **分群的穩健性**：輪廓係數整體偏低（最高 0.35–0.46，且 $k = 2$ 之高值可由金門孤立解釋），表示縣市間並無截然分離的群聚，分群應視為「方便的歸納」而非「天然分類」。

7. **未納入共變量**：未納入吸菸率、空氣污染、社經指標、醫療資源（如胸腔科醫師、LDCT 設備）等。建議後續以空間迴歸、年齡—時期—世代模型與貝氏小區域估計擴充。

參考文獻

[1] Ahmad OB, Boschi-Pinto C, Lopez AD, Murray CJL, Lozano R, Inoue M. *Age standardization of rates: a new WHO standard*. GPE Discussion Paper Series No. 31. World Health Organization; 2001.

[2] Jolliffe IT. *Principal Component Analysis*, 2nd ed. New York: Springer; 2002.

[3] Lloyd SP. Least squares quantization in PCM. *IEEE Trans Inf Theory*. 1982;28(2):129–137.

[4] Rousseeuw PJ. Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *J Comput Appl Math*. 1987;20:53–65.

[5] Robinson WS. Ecological correlations and the behavior of individuals. *Am Sociol Rev.* 1950;15(3):351–357.

[6] Ward JH. Hierarchical grouping to optimize an objective function. *J Am Stat Assoc.* 1963;58(301):236–244.

[7] 衛生福利部國民健康署。癌症登記資料（肺癌發生率，1979–2022）。【待確認：請補正式資料集名稱與取得日期】

[8] 衛生福利部統計處。死因統計結果分析與各縣市統計表（民國 109–112、114 年）。

[9] 內政部國土測繪中心。直轄市、縣（市）界線（1140318 版）。

[10] 陳玟儒（2024）。臺灣居民的全死因及主要死因時空分析。【待確認：請補齊出處（學位論文／期刊）】

[11] 楊敬賢等（2014）；江信緯（2015）；de Simone E, et al. (2012)。【待確認：請補齊書目格式】